

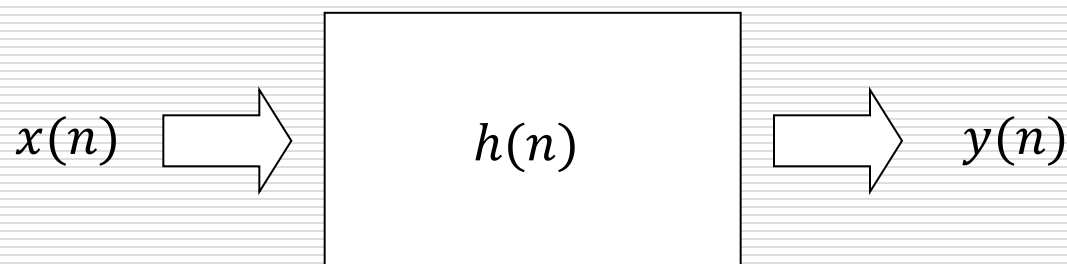
デジタル信号処理

直交変換

導入

線形シフト不変システム

線形シフト不変システム



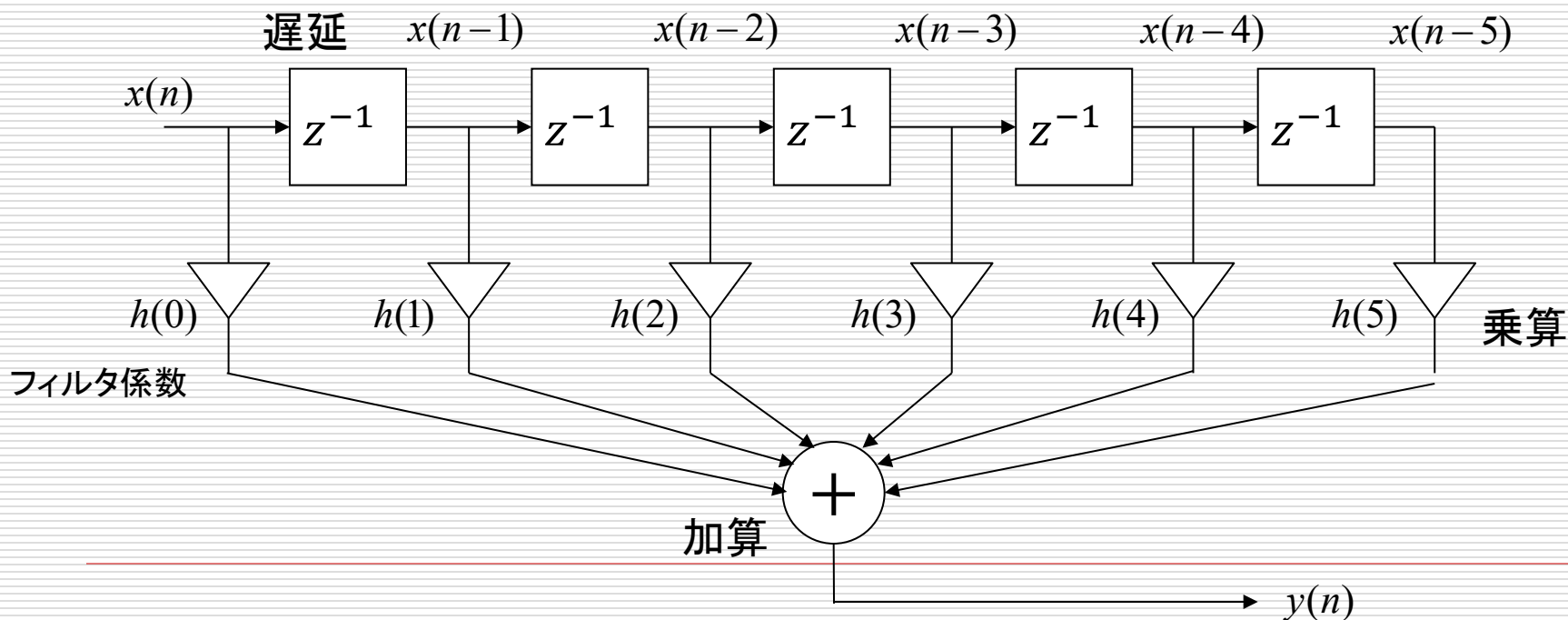
線形シフト不変システムとたたみ込み演算

$$y(n) = x(n) \otimes h(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k)h(n-k)$$

$h(n)$: 線形シフト不変システムのインパルス応答 ... 伝達関数

ディジタルフィルタ

$$y(n) = x(n) \otimes h(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k)h(n-k) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(n-k)h(k)$$



DFTの行列表現

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) W_N^{nk} \quad (W_N = e^{-j\frac{2\pi}{N}})$$

$$\vec{X} = F \vec{x}$$



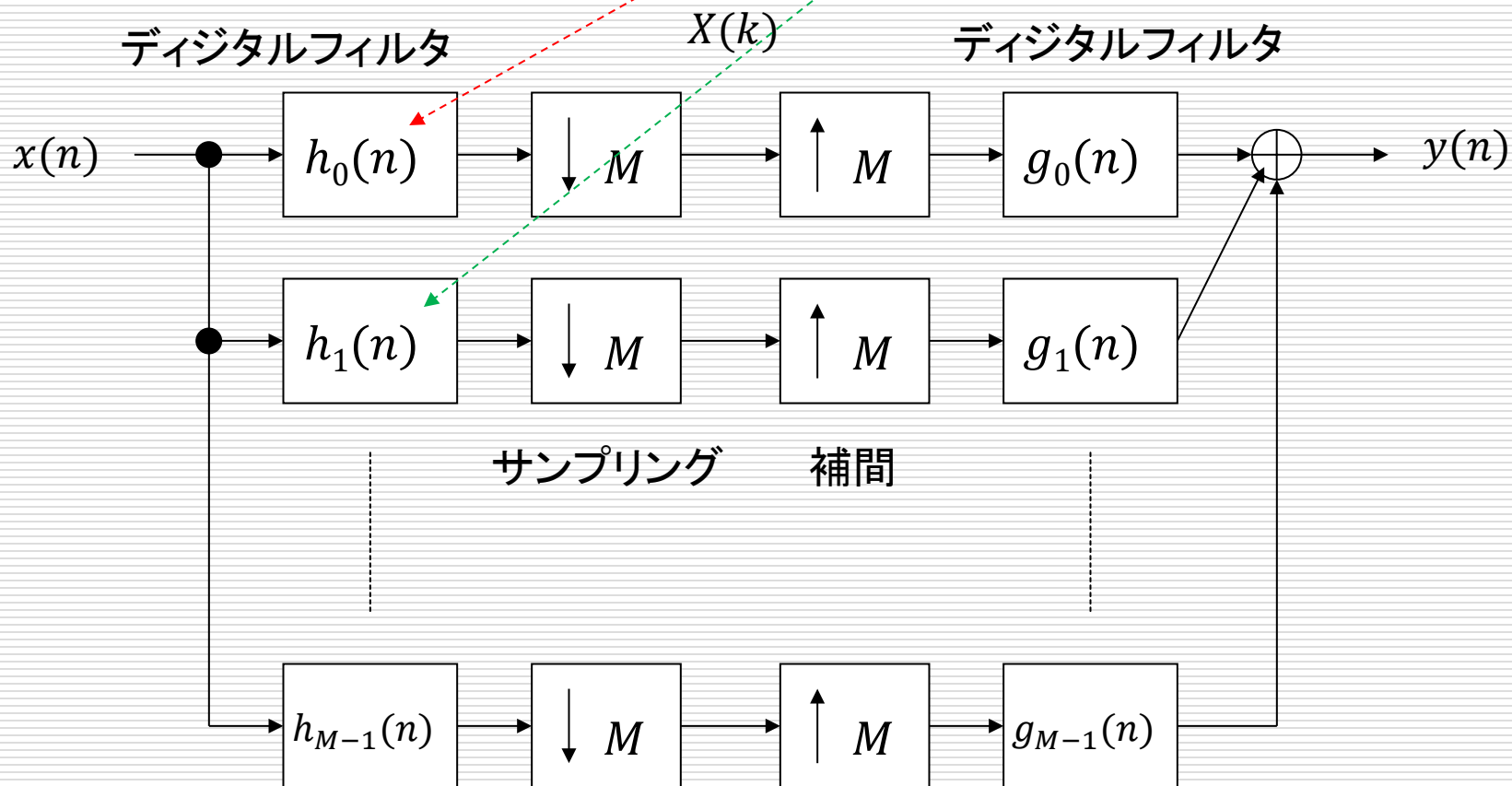
(8点DFTの場合)

各行＝デジタルフィルタ

$$\begin{bmatrix} X(0) \\ X(1) \\ X(2) \\ X(3) \\ X(4) \\ X(5) \\ X(6) \\ X(7) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} W^0 & W^0 & W^0 & W^0 & W^0 & W^0 & W^0 & W^0 \\ W^0 & W^1 & W^2 & W^3 & W^4 & W^5 & W^6 & W^7 \\ W^0 & W^2 & W^4 & W^6 & W^0 & W^2 & W^4 & W^6 \\ W^0 & W^3 & W^6 & W^1 & W^4 & W^7 & W^2 & W^5 \\ W^0 & W^4 & W^0 & W^4 & W^0 & W^4 & W^0 & W^4 \\ W^0 & W^5 & W^2 & W^7 & W^4 & W^1 & W^6 & W^3 \\ W^0 & W^6 & W^4 & W^2 & W^0 & W^6 & W^4 & W^2 \\ W^0 & W^7 & W^6 & W^5 & W^4 & W^3 & W^2 & W^1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x(0) \\ x(1) \\ x(2) \\ x(3) \\ x(4) \\ x(5) \\ x(6) \\ x(7) \end{bmatrix}$$

行列表現＝フィルタバンク

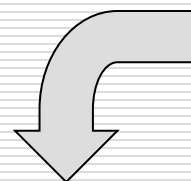
$$\begin{bmatrix} X(0) \\ X(1) \\ X(2) \\ X(3) \\ X(4) \\ X(5) \\ X(6) \\ X(7) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} W^0 & W^0 & W^0 & W^0 & W^0 & W^0 & W^0 & W^0 \\ W^0 & W^1 & W^2 & W^3 & W^4 & W^5 & W^6 & W^7 \\ W^0 & W^2 & W^4 & W^6 & W^0 & W^2 & W^4 & W^6 \\ W^0 & W^3 & W^6 & W^1 & W^4 & W^7 & W^2 & W^5 \\ W^0 & W^4 & W^0 & W^4 & W^0 & W^4 & W^0 & W^4 \\ W^0 & W^5 & W^2 & W^7 & W^4 & W^1 & W^6 & W^3 \\ W^0 & W^6 & W^4 & W^2 & W^0 & W^6 & W^4 & W^2 \\ W^0 & W^7 & W^6 & W^5 & W^4 & W^3 & W^2 & W^1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x(0) \\ x(1) \\ x(2) \\ x(3) \\ x(4) \\ x(5) \\ x(6) \\ x(7) \end{bmatrix}$$



直交変換

直交行列とユニタリ行列

直交行列の定義



$$\begin{cases} \vec{X} = A\vec{x} \\ \vec{x} = A^{-1}\vec{X} \end{cases}$$

$$A^t A = A A^t = I \quad (\text{転置行列が逆行列})$$

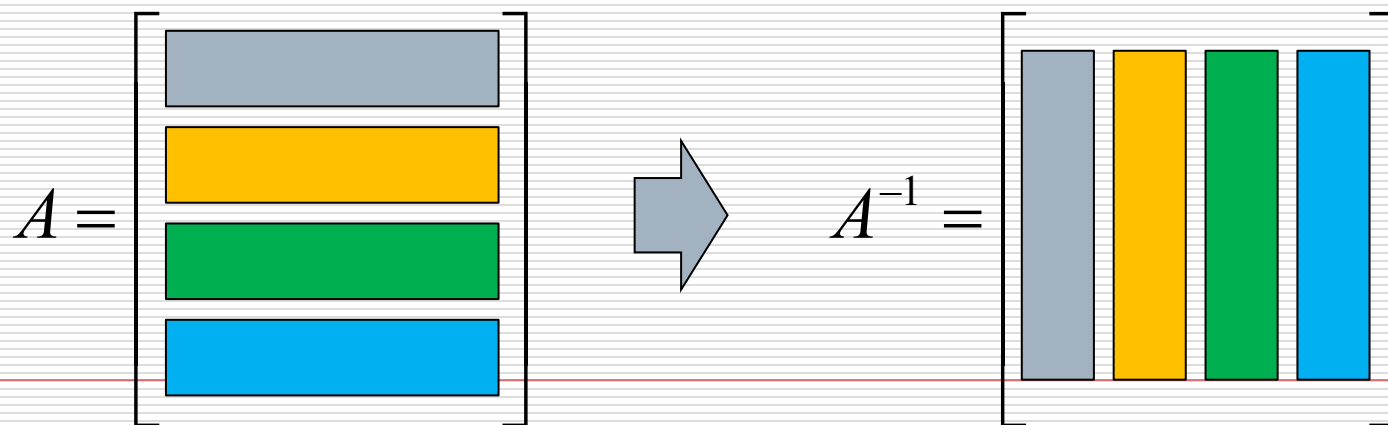
複素数を含む場合 (DFT) ... ユニタリ行列

$$A^{*t} A = A A^{*t} = I \quad (A^*: \text{複素共役行列})$$

直交変換

- 直交行列(ユニタリ行列)を用いた線形変換
- 逆行列が転置行列で得られる

$$A^{-1} = A^t$$



いろいろな直交変換

□ 直交変換:

- 離散コサイン変換
- ウォルシュ・アダマール変換
- KLT (Karhunen Loeve Transform)
- M-DCT (Modified DCT)
- 離散ウェーブレット変換、等

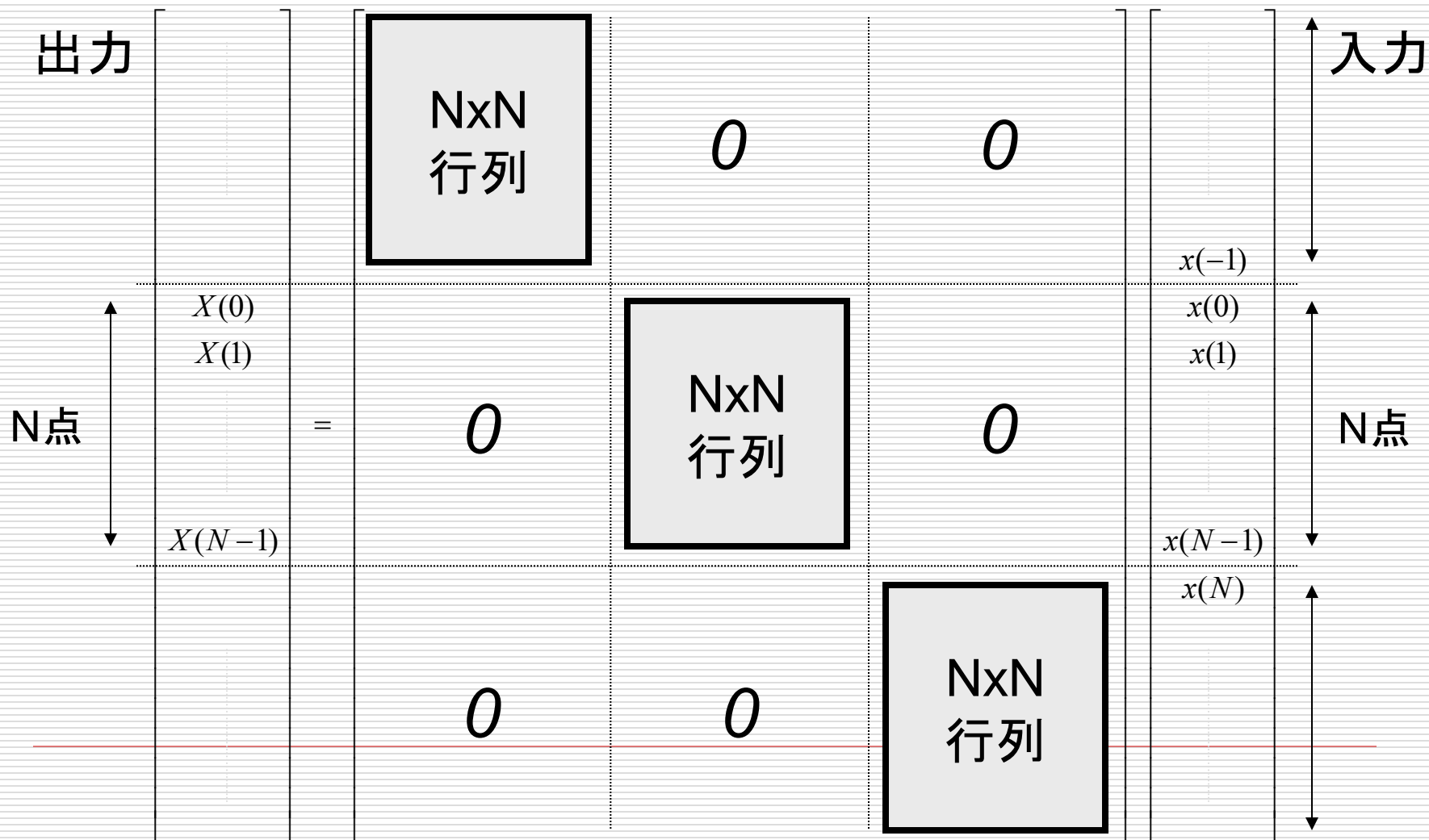
□ ユニタリ変換

- 離散フーリエ変換
-

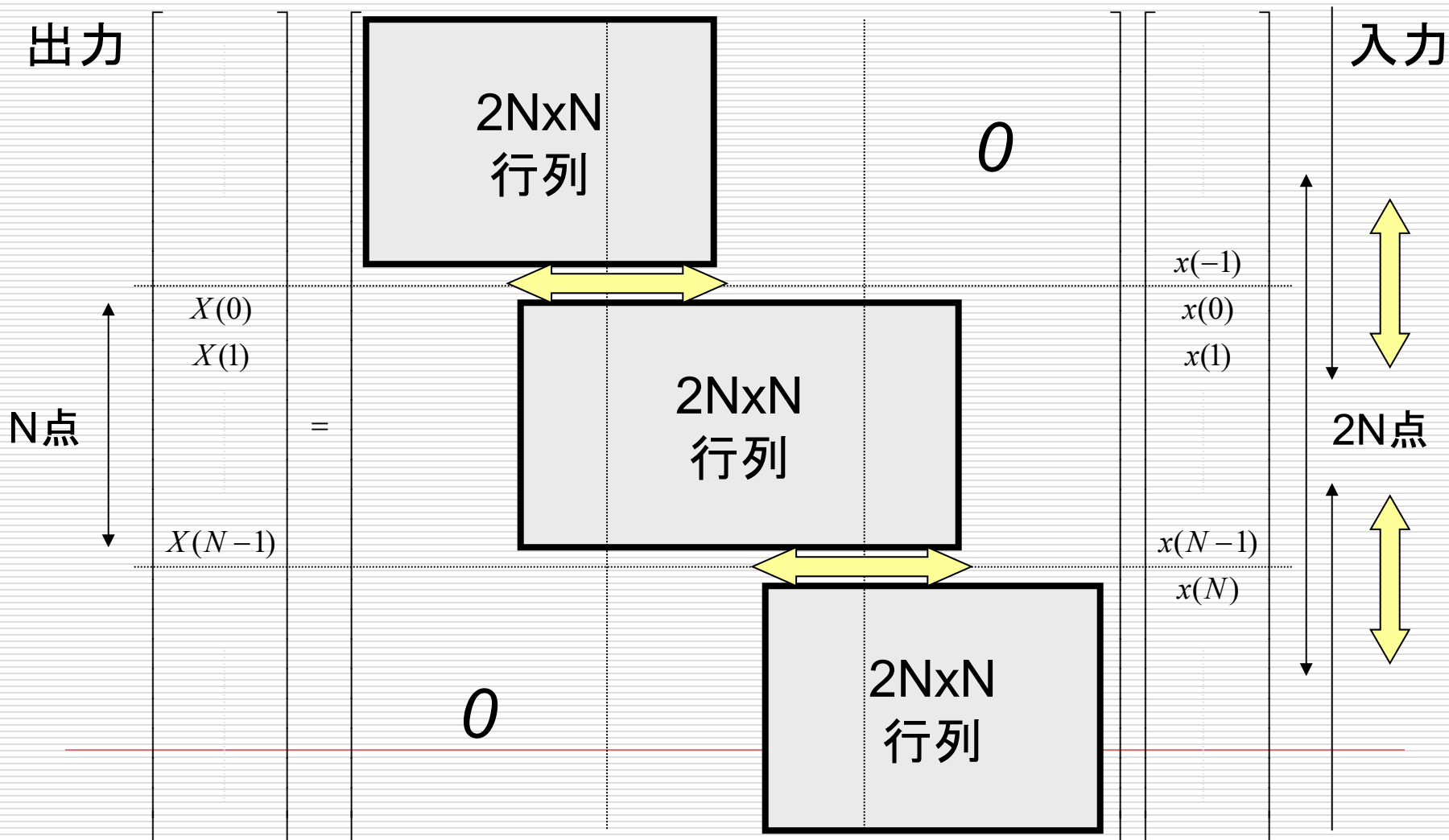
ブロック変換とオーバーラップ変換

- ブロック変換：互いにオーバーラップしないブロック単位に変換を施すもの
 - 離散フーリエ変換
 - 離散コサイン変換
 - ウォルシュ・アダマール変換
 - KLT (Karhunen Loeve Transform)
 - オーバーラップ変換：互いにオーバーラップするブロック単位に変換を施すもの
 - M-DCT (Modified DCT)
 - 離散ウェーブレット変換
-

ブロック変換



オーバーラップ変換



いろいろな直交変換

それぞれの変換は「正規直交化」
(orthonormal)

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) W_N^{nk}$$

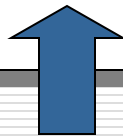
$$x(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) W_N^{-nk}$$

1. DFT

$$X(k) = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{n=0}^{N-1} x(n) W_N^{nk}$$

$(W_N = e^{-j\frac{2\pi}{N}})$

$$x(n) = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) W_N^{-nk}$$



正規化

* 一般的な周波数解析

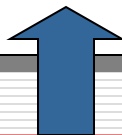
DFTの特徴

1. 高速計算アルゴリズム(FFT)が存在する
 2. 時間領域と周波数領域(変換係数領域)の間で、「積・畳み込みの特性」が成立する
 - ✓ 時間領域の畳み込みは周波数領域の積になり、また、時間領域の積は周波数領域の畳み込みになる
 - ✓ この性質が成立するのはフーリエ変換系だけである
 3. ブロック単位に信号が繰り返すことを想定している(周期性を持つ離散信号が対象)
-

2. アダマール変換

$${}^2H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

$${}^{2N}H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} {}^NH & {}^NH \\ {}^NH & -{}^NH \end{bmatrix}$$



$N = 2, 4, 8, 16, \dots$ (拡張)

* CDMA

アダマール変換の特徴

1. 係数が ± 1 だけで与えられることから、ウォルシュ・アダマール変換は乗算を必要としない
 - ✓ 現在のようなハードウェア性能が得られなかった時代に活発な検討が行われた
-

3. DCT (離散コサイン変換)

$$X(k) = \sqrt{\frac{2}{N}} \alpha(k) \sum_{n=0}^{N-1} x(n) \cos \frac{(2n+1)k\pi}{2N}$$

$$x(n) = \sqrt{\frac{2}{N}} \sum_{k=0}^{N-1} \alpha(k) X(k) \cos \frac{(2n+1)k\pi}{2N}$$

$$\alpha(k) = 1/\sqrt{2} (k=0), 1 (k \neq 0)$$

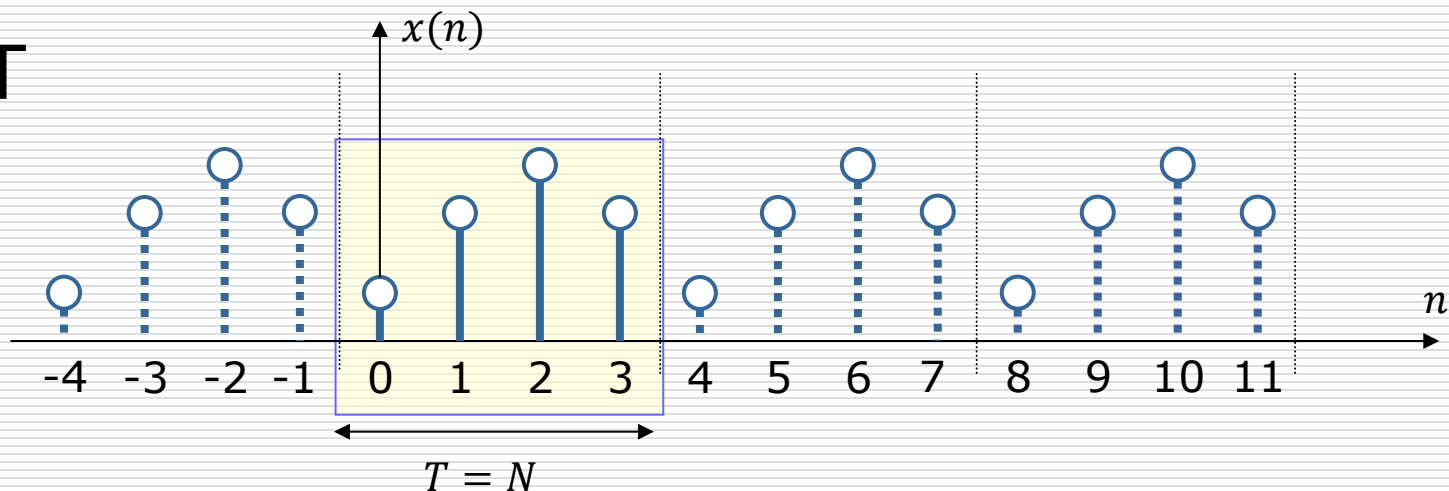
* 画像圧縮 (JPEG and MPEG)

DCTの特徴

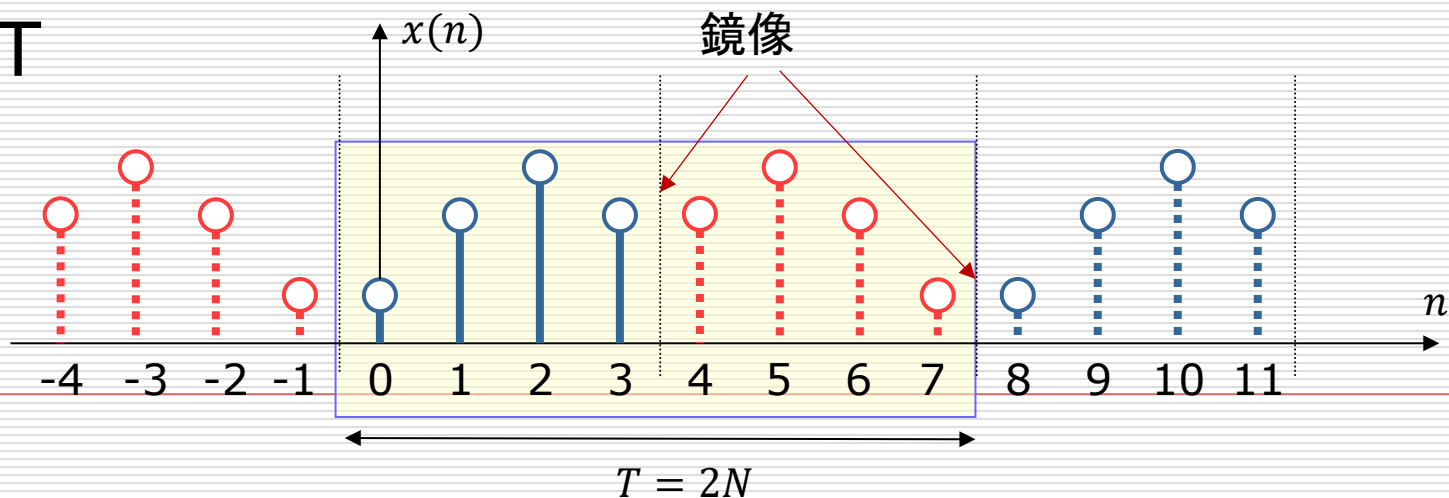
1. 高速計算アルゴリズム (FDCT: Fast Discrete Cosine Transform) が存在する
 2. ブロック境界部で信号が鏡像的に繰り返すことを想定している (信号の鏡像性)
 3. 画像のような隣接信号間の相関の高い信号系列に対して、次に述べるKLTに漸近していくことが知られている
 - ✓ デジタル圧縮に広く利用されている理由
-

DFT と DCT の周期性仮定の違い

DFT



DCT



FDCTの手順

1. 離散コサイン変換における信号の鏡像性を利用して、入力信号 $x(n)$ から以下の $x'(n)$ を定める

$$x'(n) = \begin{cases} x(n) & (n = 0, 1, \dots, N-1) \\ x(2N-1-n) & (n = N, N+1, \dots, 2N-1) \end{cases}$$

2. $x'(n)$ に対して2N点FFTを施し、以下のように変形する

$$X'(k) = \frac{1}{\sqrt{2N}} \sum_{n=0}^{2N-1} x'(n) e^{-j\frac{2\pi kn}{2N}} = \dots = \sqrt{\frac{2}{N}} e^{j\frac{k\pi}{2N}} \sum_{n=0}^{N-1} x(n) \cos \frac{(2n+1)k\pi}{2N}$$

3. DCTの定義から、 $X(k)$ が次式で求められる

$$X(k) = \alpha(k) e^{-j\frac{2\pi kn}{2N}} X'(k)$$

4. KLT (カルーネンリーベ変換)

KLT: 入力信号の自己相関行列の固有ベクトルから定義される行列

$$R_{xx} \vec{l}_k = \lambda_k \vec{l}_k$$

$$R_{xx} = E[\vec{x} \cdot \vec{x}^t] \quad \text{自己相関行列}$$

$$KLT = \{\vec{l}_k\} \quad \text{固有ベクトル}$$

* 圧縮用途の理論的な最適解

KLTの算出手順

1. 自己相関行列の計算

$$R_{xx} = E[\vec{x} \cdot \vec{x}^t]$$

2. 自己相関行列の固有値と固有ベクトルの計算

$$R_{xx} \vec{l}_k = \lambda_k \vec{l}_k$$

3. 固有ベクトルからKLT行列を作成

$$KLT = \left\{ \vec{l}_k \right\}$$

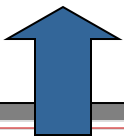
KLTの特徴

1. 変換係数の自己相関行列が対角行列になる（証明略）
 - ✓ KLT固有の性質で、変換係数が互いに無相関になることを意味している。このため、KLTは、データ圧縮として最適な変換行列を与える。
 - ✓ 主成分分析（Principal Component Analysis）など、パターン認識でも広く利用される。
 2. しかし、離散フーリエ変換や離散コサイン変換のような、効率的な高速計算アルゴリズムが存在しない
 - ✓ 音声の線形予測分析では、コレスキー分解やレビンソン・ダービンのアルゴリズムを用いて高速化を図っているが、FFTほどの演算量の削減効果は実現できない。
 - ✓ このため、画像圧縮の目標性能として利用されることはあるが、実際の圧縮に利用されることは稀である。
-

5. MDCT

$$X(k) = \sqrt{\frac{1}{N}} \sum_{n=0}^{2N-1} x(n) \cos \frac{(2n+1+N)(2k+1)\pi}{4N}$$
$$k = 0, \dots, N-1$$

$$x'(n) = \sqrt{\frac{1}{N}} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) \cos \frac{\pi(2n+1+N)(2k+1)}{4N}$$
$$n = 0, \dots, 2N-1$$



最後に隣接ブロック間で加算して $x(n)$ を再構成

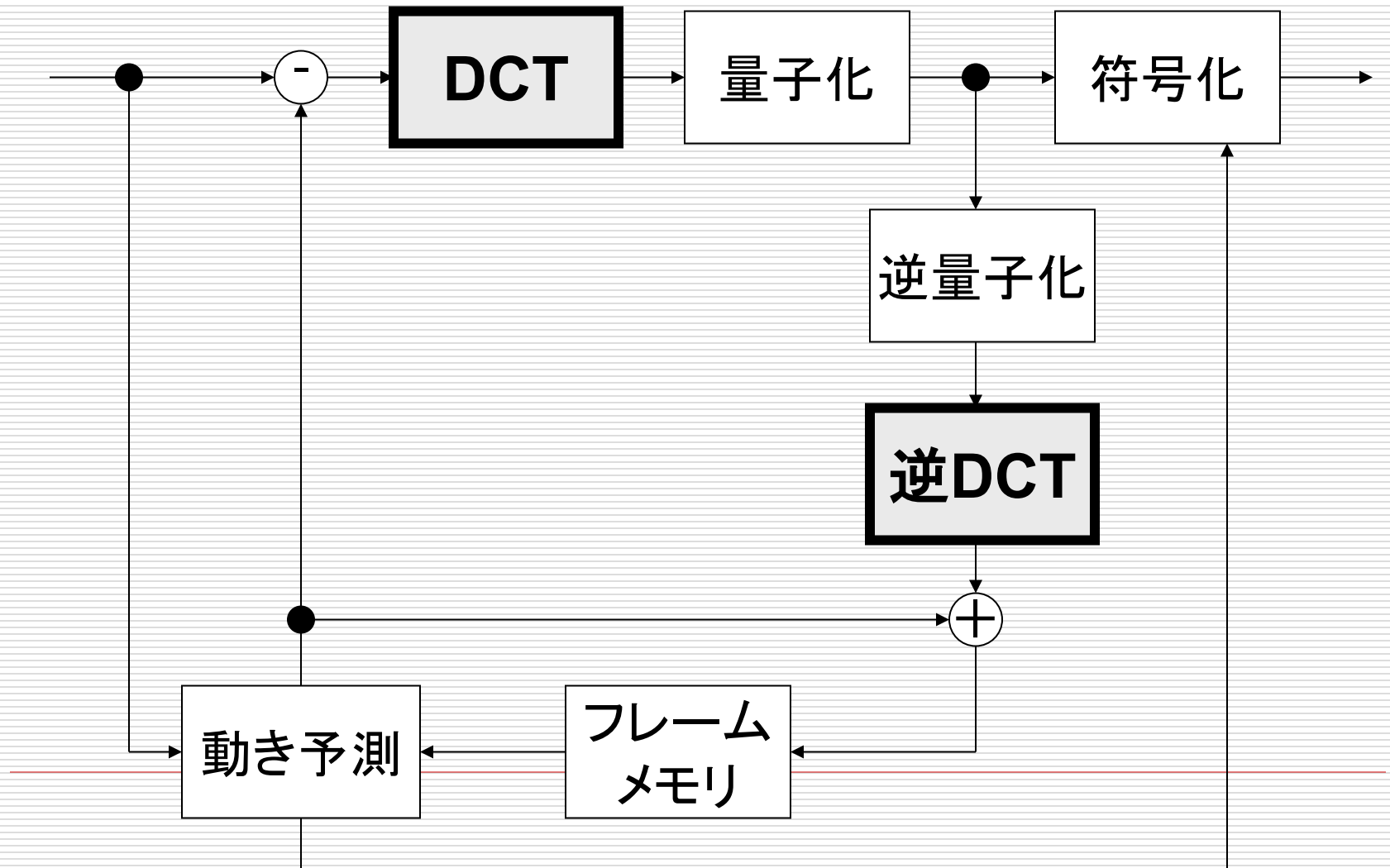
* オーディオ圧縮

MDCTの特徴

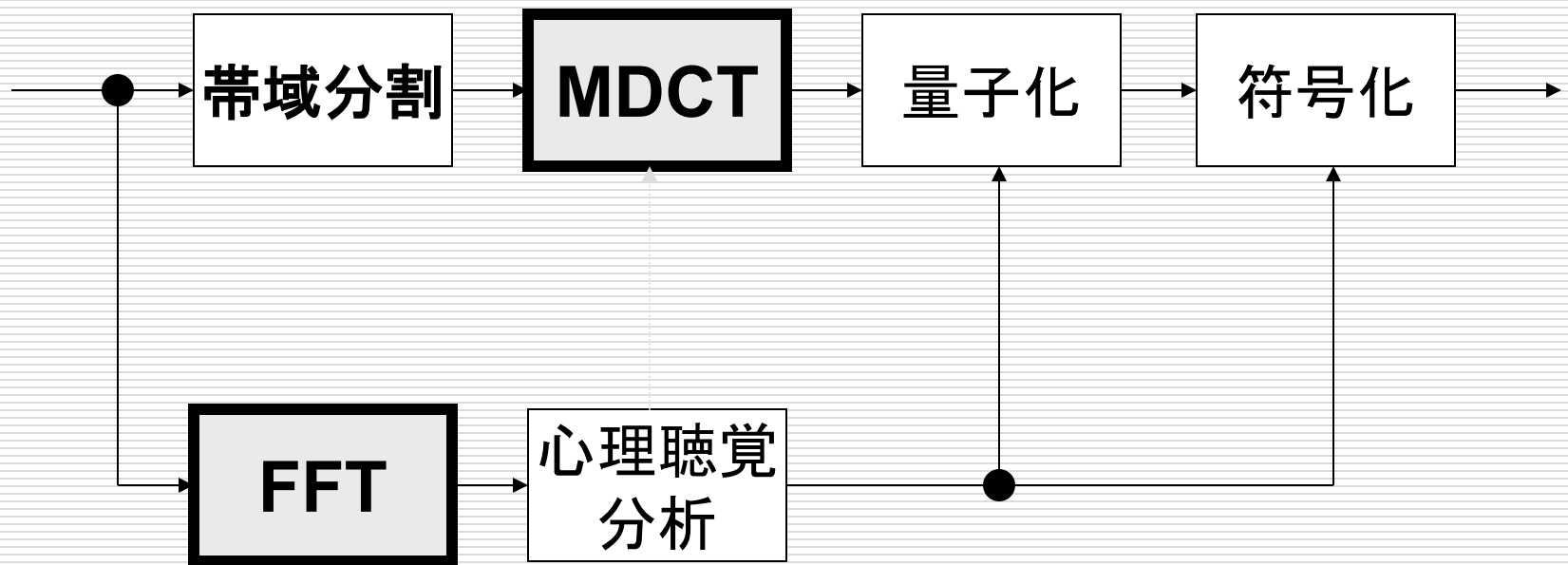
- オーバーラップ変換の例
 - 音楽圧縮として著名な MP3 (MPEG-1 Audio Layer 3) で使用されている
-

直交変換の応用例

応用(1) 動画像圧縮



応用(2) オーディオ圧縮



* MPEG-1 Audio Layer III (MP3)
